

Plano de Teste - Aplicação Cinema (Front-end e API)

1. Apresentação

Este documento detalha o plano de testes completo para a aplicação Cinema, abrangendo tanto o Front-end quanto a API. O objetivo é validar sistematicamente todas as funcionalidades, fluxos de usuário e regras de negócio, conforme especificado nas histórias de usuário, garantindo uma cobertura completa e robusta dos requisitos do projeto.

2. Objetivo

- **Validar a API:** Assegurar que cada endpoint funcione conforme o esperado, manipulando dados corretamente e aplicando as regras de segurança (autenticação e autorização).
- **Validar o Front-end:** Garantir que a experiência do usuário seja fluida, intuitiva e funcional, desde a navegação inicial até a conclusão de uma reserva.
- **Garantir a Segurança:** Testar o controle de acesso, assegurando que usuários comuns não possam executar ações de administrador.
- **Assegurar a Cobertura Total:** Mapear cada requisito das histórias de usuário a um ou mais casos de teste específicos.

3. Escopo

- **Testes de API:** Validação de todos os endpoints, incluindo cenários de sucesso (caminho feliz), cenários de falha (caminho triste), validação de dados de entrada e testes de permissão.
- **Testes de Front-end (End-to-End):** Simulação completa da jornada do usuário através da interface gráfica, validando a integração entre o front-end e a API.

4. Estratégia de Teste

A estratégia combina duas abordagens complementares:

1. **Testes de API (Bottom-up):** Primeiro, garantimos que cada peça fundamental do back-end (cada endpoint) funciona de forma isolada e correta.
2. **Testes End-to-End (Top-down):** Em seguida, validamos os fluxos de negócio completos, simulando como um usuário real interage com a aplicação através do navegador.

5. Cenários de Teste Planeados

Pré-condições Gerais:

- A API e o Front-end estão em execução no ambiente de testes.

- O banco de dados foi populado com dados iniciais (seed).

5.1. Testes de API

ID	US Ref.	Cenário	Entradas / Pré-condições	Resultado Esperado	Status Code
CT-API-001	US-AUTH-001	(Feliz) Cadastrar novo usuário com sucesso	Dados válidos (nome, email único, senha)	cadastro realizado com sucesso.	201
CT-API-002	US-AUTH-001	(Triste) Tentar Cadastrar com email duplicado	email já registrado	Mensagem de erro "User already exists".	400
CT-API-003	US-AUTH-001	(Triste) Tentar registrar com dados em falta	Corpo sem o campo password	Mensagem de erro "Validation failed".	400
CT-API-004	US-AUTH-002	(Feliz) Login com credenciais válidas	email e password corretos	Retorna um token JWT.	200
CT-API-005	US-AUTH-002	(Triste) Login com senha incorreta	password incorreta	Mensagem de erro	400
CT-API-006	US-AUTH-004	(Feliz) Obter dados do usuário	Token de usuário válido	Retorna os dados do perfil do usuário.	200

CT-API-007	US-AUTH-004	(Triste) Tentar obter perfil sem token	Sem cabeçalho de autorização	Mensagem de erro de autenticação "Not authorized to access this route"	401
CT-API-008	-	(Feliz) Admin lista todos os usuáries	Token de admin	Retorna a lista de todos os usuáries.	200
CT-API-009	-	(Triste) usuário comum tenta listar todos os usuáries	Token de user	Mensagem de erro "User role user is not authorized to access this route".	403
CT-API-010		Feliz) Admin deleta um usuario	Token de admin, ID de usuário válido.	usuário deletado com sucesso	200
CT-API-011	-	(Feliz) Admin atualiza um usuário	Token de admin, ID de usuário válido, dados no corpo	usuário atualizado com sucesso.	200
CT-API-012	US-MOVIE-001	(Feliz) Listar todos os filmes	Acesso público	Retorna uma lista de filmes.	200
CT-API-013	US-MOVIE-002	(Feliz) Obter detalhes de um filme por ID	ID de filme válido	Retorna os detalhes do filme.	200

CT-API-01 4	-	(Feliz) Admin cria um novo filme	Token de admin, dados válidos	Filme criado com sucesso.	201
CT-API-01 5	-	(Triste) usuário comum tenta criar um filme	Token de user, dados válidos	Mensagem de erro "User role user is not authorized to access this route ".	403
CT-API-01 6	-	(Feliz) Admin atualiza um filme	Token de admin, ID de filme válido, dados no corpo	Filme atualizado com sucesso.	200
CT-API-01 7	-	(Feliz) Admin apaga um filme	Token de admin, ID de filme válido	Filme removido.	200
CT-API-01 8	-	(Triste) usuário comum tenta apagar um filme	Token de user, ID de filme válido	Mensagem de erro "User role user is not authorized to access this route ".	403
CT-API-01 9	-	(Triste) Tentar apagar filme com ID inexistente	Token de admin, ID de filme inválido	Mensagem de erro "Filme não encontrado ".	404
CT-API-02 0	-	(Feliz) Listar todas	Acesso público	Retorna uma lista de	200

		as salas (theaters)		salas.	
CT-API-02 1	-	(Feliz) Admin cria uma nova sala	Token de admin, dados válidos	Sala criada com sucesso.	201
CT-API-02 2	-	(Feliz) Listar todas as sessões	Acesso público	Retorna uma lista de sessões.	200
CT-API-02 3	-	(Feliz) Admin cria uma nova sessão	Token de admin, dados válidos (IDs de filme e sala existentes)	Sessão criada com sucesso.	201
CT-API-02 4	-	(Triste) usuário comum tenta criar uma sessão	Token de user, dados válidos	Mensagem de erro "User role user is not authorized to access this route".	403
CT-API-02 5	US-RESERV E-003	(Feliz) usuário lista as suas próprias reservas	Token de user	Retorna a lista de reservas do usuário.	200
CT-API-02 6	US-RESERV E-002	(Feliz) Criar uma nova reserva com sucesso	Token de user, ID de sessão válido, lugares disponíveis	Reserva criada com sucesso.	201
CT-API-02 7	US-RESERV E-001	(Triste) Tentar	Token de user, seats	Mensagem de erro	400

		reservar lugar já ocupado	inclui lugar já reservado	"The following seats are not available".	
CT-API-028	-	(Feliz) Admin lista todas as reservas	Token de admin	Retorna a lista de todas as reservas no sistema.	200
CT-API-029	-	(Feliz) Admin apaga uma reserva	Token de admin, ID de reserva válido	Reserva apagada com sucesso.	200
CT-API-030	-	(Feliz) Admin atualiza o estado de uma reserva	Token de admin, ID de reserva válido, novo estado no corpo	Estado da reserva atualizado com sucesso.	200

5.2. Testes de Front-end (End-to-End)

ID	US Ref.	Cenário	Passos	Resultado Esperado
CT-FE-001	US-HOME-001	(Feliz) Visualização da Página Inicial	1. Ir para URL principal da aplicação.	A página exibe um banner, a secção "Filmes em Cartaz" e o layout é responsivo.
CT-FE-002	US-AUTH-001	(Feliz) Fluxo de Registo de novo usuário	1. Clicar em "Registar". 2. Preencher nome, e-mail único e senha.	O usuário é registado, autenticado e redirecionado para a home

			3. Clicar em "Criar Conta".	logado.
CT-FE-003	US-AUTH-001	(Triste) Tentativa de registo com e-mail duplicado	1. Clicar em "Registar". 2. Preencher com um e-mail já existente.	Uma mensagem de erro visível é exibida na tela.
CT-FE-004	US-AUTH-001	(Triste) Validação de formulário de registo com campo vazio	1. Clicar em "Registar". 2. Deixar o campo de senha vazio 3. Tentar submeter.	Mensagens de erro de validação aparecem abaixo dos campos vazios.
CT-FE-005	US-AUTH-002	(Feliz) Processo de Login	1. Clicar em "Entrar". 2. Preencher com credenciais válidas. 3. Clicar em "Login".	O usuário é autenticado e redirecionado. O menu exibe opções de usuário logado.
CT-FE-006	US-AUTH-003	(Feliz) Processo de Logout	1. Fazer login. 2. Clicar no menu de perfil e em "Sair".	A sessão é encerrada, e o usuário é redirecionado para a home.
CT-FE-007	US-AUTH-003	(Verificação) Acesso a rotas protegidas após Logout	1. Fazer Logout. 2. Tentar aceder ao URL /minhas-reservas diretamente.	O usuário é redirecionado para a página de login ou para a home.
CT-FE-008	US-AUTH-004	(Feliz) Visualizar e editar perfil	1. Fazer login. 2. Ir para "Perfil".	A página exibe os dados corretos. A

			3. Alterar o campo "Nome" e guardar.	alteração é guardada e uma mensagem de sucesso aparece.
CT-FE-009		(Feliz) Visualizar página de administração	1. Fazer login com credenciais de administrador. 2. Ir até página "Administração". 3. Visualizar página.	A página com dados e opções disponíveis apenas para usuários administradores deve aparecer na tela, sem erros.
CT-FE-010	US-MOVIE-001	(Feliz) Navegar na lista de filmes	1. Na home, clicar no poster de um filme.	Clicar no poster leva para a página de detalhes do filme.
CT-FE-011	US-MOVIE-002	(Feliz) Visualizar detalhes do filme e sessões	1. Ir à página de detalhes de um filme.	A página exibe sinopse, elenco, poster e uma lista de horários de sessões clicáveis.
CT-FE-012	US-SESSION-001	(Feliz) Ir à seleção de lugares a partir da sessão	1. Na página de detalhes, clicar num horário de sessão.	O usuário é redirecionado para a página de seleção de lugares.
CT-FE-013	US-RESERVE-001	(Feliz) Selecionar e desmarcar lugares	1. No ecrã de lugares, clicar num lugar disponível.	O lugar fica "selecionado" e o subtotal aumenta. Ao

			2. Clicar novamente no mesmo lugar.	clicar novamente, o lugar volta a "disponível" e o subtotal diminui.
CT-FE-014	US-RESERVE-001	(Triste) Tentar selecionar lugar já ocupado	1. Na tela de lugares, clicar num lugar "ocupado".	O clique não tem efeito. O lugar não é selecionado.
CT-FE-015	US-RESERVE-002	(Feliz) Fluxo completo de checkout	1. Selecionar lugares. 2. Clicar em "Finalizar Compra". 3. Selecionar método de pagamento e confirmar.	Uma mensagem de sucesso é exibida. Os lugares reservados agora aparecem como "ocupados".
CT-FE-016	US-RESERVE-003	(Feliz) Visualizar histórico de reservas	1. Fazer login com um usuário que tenha reservas. 2. Clicar em "As Minhas Reservas".	A página exibe cartões com as informações de cada reserva.
CT-FE-017	US-NAV-001	(Feliz) Liberar assentos para reserva sendo ADM	1. Acessar o site. 2. Ir para seleção de lugares. 3. liberar lugares	Os lugares antes ocupados devem aparecer liberados.
CT-FE-018	US-NAV-001	(Feliz) Liberar assentos para reserva sendo	1. Acessar o site. 2. Ir para	O botão de liberar assentos não

		usuário comum	seleção de lugares.	deve aparecer
CT-FE-019	US-NAV-001	(Feliz) Navegação intuitiva e responsiva	1. Acessar o site. 2. Navegar entre as páginas.	O menu e o layout adaptam-se corretamente. Links e botões de "voltar" funcionam.

6. Priorização da Execução

Prioridade	Casos de Teste	Justificativa
Alta	CT-FE-005, CT-FE-009, CT-FE-011, CT-FE-012, CT-FE-014	Fluxo crítico do usuário (end-to-end): login, encontrar um filme, selecionar lugares e finalizar a reserva.
Média	CT-FE-001, CT-FE-002, CT-FE-006, CT-FE-008, CT-FE-013, CT-FE-015	Funcionalidades essenciais de suporte ao fluxo principal, como registro, logout, perfil e visualização de dados.
Baixa	CT-FE-003, CT-FE-004, CT-FE-007, CT-FE-016 e testes de API de Admin	Casos de borda (validações de formulário), verificações de segurança e layout, e funcionalidades administrativas.

7. Matriz de Rastreabilidade

História de usuário (US)	CrITÉrios de Aceitação Principais	Casos de Teste Relacionados
US-AUTH-001	Registo de nova conta, validação de e-mail duplicado.	CT-API-001, CT-API-002, CT-FE-002, CT-FE-003, CT-FE-004
US-AUTH-002	Login de usuário, manutenção de sessão com JWT.	CT-API-004, CT-API-005, CT-FE-005
US-AUTH-003	Logout de usuário, encerramento de sessão.	CT-FE-006, CT-FE-007
US-AUTH-004	Visualizar e gerir perfil do usuário.	CT-API-006, CT-API-007, CT-FE-008
US-HOME-001	Página inicial atrativa com banner e filmes em cartaz.	CT-FE-001
US-MOVIE-001	Navegar na lista de filmes em grelha responsiva.	CT-API-012, CT-FE-009
US-MOVIE-002	Visualizar detalhes do filme e horários de sessões.	CT-API-013, CT-FE-010
US-SESSION-001	Visualizar horários e navegar para seleção de lugares.	CT-API-022, CT-FE-011
US-RESERVE-001	Selecionar lugares, impedir seleção de ocupados.	CT-API-027, CT-FE-012, CT-FE-013
US-RESERVE-002	Processo de checkout, confirmação e atualização de lugares.	CT-API-026, CT-FE-014
US-RESERVE-003	Visualizar histórico de reservas do usuário.	CT-API-025, CT-FE-015
US-NAV-001	Navegação intuitiva, responsiva e com acesso a secções logadas.	CT-FE-001, CT-FE-005, CT-FE-0

OBS: Este documento possui o uso da IA (inteligência artificial) do Google, Gemini, para auxiliar no mapeamento dos planos de teste para constatar se os mesmos abrangem completamente as User Storys fornecidas em :
<https://github.com/juniorschmitz/cinema-challenge-front/blob/main/USER-STORIES.md>

Prompt utilizado: “A partir do arquivo fornecido em anexo e das historias de usuario abaixo, confira se os presentes casos de teste abrangem todas as histórias. Além disso verifique outros erros que possam existir, como inconsistências por exemplo, e sugira melhorias.”